متوسطة داري الواسيني

الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن

المادة و تحولاتها

السنة الدراسية 2026/2025

البطاقة رقـــــم:01

الوضعية الإنطلاقية

الثالثة متوسط

المدة: 1سا

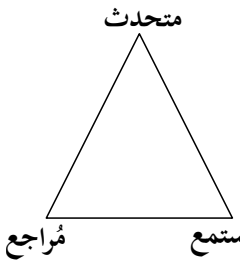
يرتكز بناء التلميذ للتعلمات، المطلوبة لتحقيق الكفاءة الختامية المسّ طرة لهذا الميدان، على المكتسبات القبلية (المعرفية والمنهجية) التي تم بناؤها خلال مرحلة التعليم الابتدائي وخلال الطور الأول من التعليم المتوسط، والمتمثلة فيما يلي:

- التحول الفيزيائي والتحّ ول الكيميائي وكيفيّة التمييز بينهما.
- مفهوم الذرة والجزيء.
- النموذج الجزيئي.
- توظيف النموذج الجزيئي للتعبير عن تحّ ولات فيزيائية وكيميائية.
- الّ رموز والصيغ الكيميائية.
- توظيف الرموز والصيغ الكيميائية للتعبير عن تحّ ولات فيزيائية وكيميائية.
- حالات المادة الثلاث وتغيّراتها.
- المحلول المائي.
- العوامل المؤثّرة في تغيّر حالة المادة.
- الكتلة والحجم وكيفية قياسهما في مختلف حالات المادة

الكفاءة الختامية: يّحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادّة وتحّ ولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبَّر عنه بمعادلة كيميائية .

مركبات الكفاءة:

- يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.
- يختار العوامل المؤثّرة المناسبة لتوجيه التحّ ول الكيميائي.
- يوّظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه

المراحل	أنشطـــــــــــــــة الأستـــــــــــــــاذ	أنشطـــــة المتعلـــــم	المدة
نص الوضعية	لوالد أحمد سيارة قديمة تنفث دخانا أسود خلال سيرها، مايلوث البيئة و يزعج المارة و السائقين معاً، فقرر بيعها و شراء سيارة جديدة مركبة في الجزائر ذات خصائص تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية و حماية البيئة. رافق محمد والده إلى مركز عرض و بيع السيارات، و بينما اشتغل الأب بالأمور المالية مع مدير المركز، تكفل عامل تقني بمحمد و أخذه في جولة إلى قسم الخدمات ما بعد البيع، شارحا له كيفية عمل محرك السيارة حتى لا ينفث الدخان الأسود، و كذا طريقة تشغيل الوسادة الهوائية الواقية للسائق في حالة حدوث حادث سير. على طريق العودة، طلب الوالد من محمد أن يشرح له كل ما سمع من العامل التقني.	استراتيجية مثلث الإستماع  	
تحليل و تذكير	1- اشرح مبدأ عمل الوسادة الهوائية مستعملا المعادلة الكيميائية للتحول الحاصل، و مبينا العامل المساعد فيه. 2- اشرح مبدأ عمل محرك السيارة مستعملا المعادلات الكيميائية مع تحديد العوامل المؤثرة فيه. 3- برأيك ما الذي يجعل السيارة تنفث دخانا أسود؟ ما هو العامل المتسبب في ذلك؟ 4- ماهي النصائح التي تقدمها لأصحاب السيارات حفاظا على البيئة و السلامة.	يقرؤون الوضعية جيدا يقترحون تصورات و أجوبة	
طرح فكرة المشروع التكنولوجي	تلوث الغلاف الجوي: ص 38	طرح فكرة المشروع التكنولوجي	

متوسطة داري الواسيني	المادة و تحولاتها	السنة الدراسية 2026/2025
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	نمذجة التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي	البطاقة رقـــــم:02
السنة الثالثة متوسط		

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادّة وتحوّلاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبَّر عنه بمعادلة كيميائية .



يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.

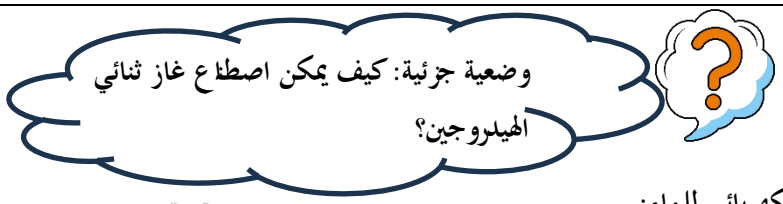


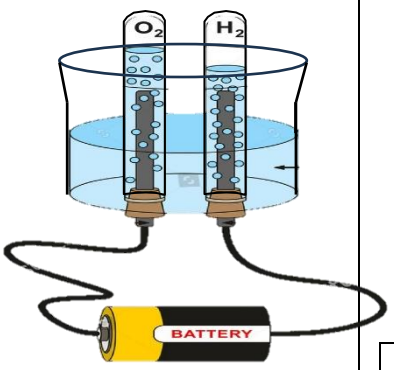
- يتعرف على التحول الكيميائي.
- ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي.
- يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية.



كتاب التلميذ، مجموعة وسائل تجارب الكهرباء،

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين





1- تجربة التحليل الكهربائي للماء:

وثيقة-1- ص10:



- ماذا يحدث للماء داخل وعاء فولطا؟ هل هذا تحول كيميائي؟ لماذا؟

✓ **يتحول إلى غازين. نعم هذا التحول كيميائي. لأنه نتج مواد جديدة.**

- صف الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول في الجدول أسفله.

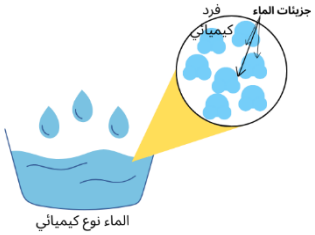
مكونات الجملة بعد التحول	مكونات الجملة قبل التحول	التحليل الكهربائي للماء
ثنائي الأكسجين + ثنائي الهيدروجين + **هيدروكسيد الصوديوم**	الماء + **هيدروكسيد الصوديوم**	عيانيا(بالأنواع الكيميائية)
$H_2 + O_2 + \mathbf{NaOH}$	$\mathbf{NaOH} + H_2O$	مجهريا(بالأفراد الكيميائية)

- هل يظهر هيدروكسيد الصوديوم في تركيبة المواد الناتجة عن هذا التحول الكيميائي؟

✓ **موجود قبل و بعد التحول.**

- هل يذكر في التفاعل الكيميائي المنمذج لهذا التحول الكيمائي؟

✓ **لا نذكر العناصر التي لم تشارك في التفاعل:**



مكونات الجملة بعد التفاعل	مكونات الجملة قبل التفاعل	التحليل الكهربائي للماء
ثنائي الأكسجين + ثنائي الهيدروجين	الماء	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)
$H_2 + O_2$	H_2O	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)

الفرد الكيميائي: نسمي فردا كيميائيا كل دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة.(مجهرية).

النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة.(عيانية).

الجملة الكيميائية: مكونة من نوع كيميائي أو أكثر.

التفاعل الكيميائي: هو نموذج للتحول الكيميائي حيث لا يبرز الأنواع الكيميائية التي لم تشارك في التحول.



أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين



تقويم1: حل الوضعية الجزئية.

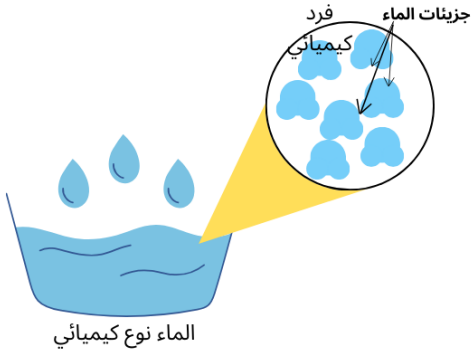
يمكن اصطناع غاز ثنائي الهيدروجين بالتحليل الكهربائي.

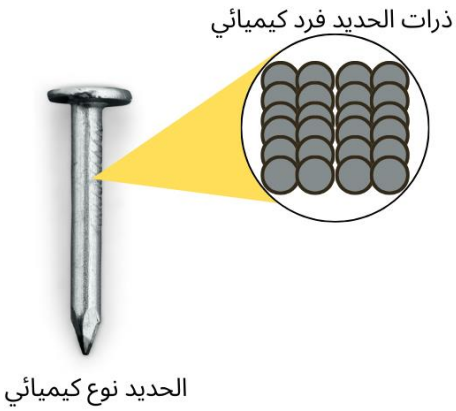
تقويم2: يحترق الكربون في الهواء فينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون.

حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التفاعل بملأ الجدول:

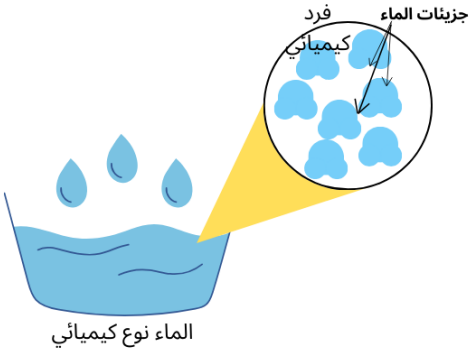
مكونات الجملة بعد التفاعل	مكونات الجملة قبل التفاعل	التحليل الكهربائي للماء
غاز ثنائي أكسيد الكربون	**الكربون + ثنائي الأكسجين**	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)
CO_2	$O_2 + C$	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)

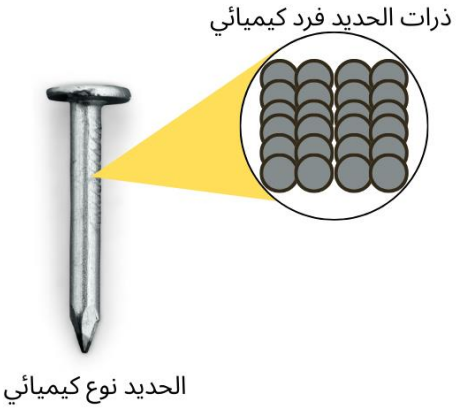




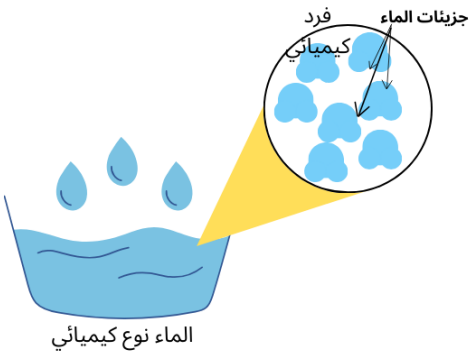


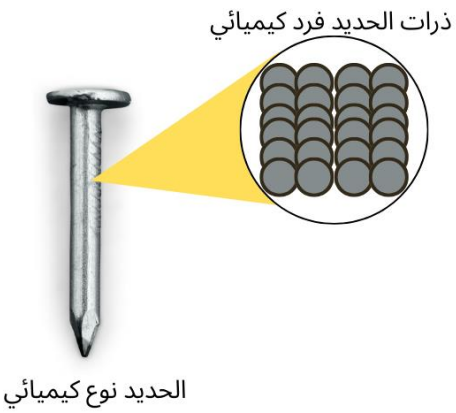
الفرد الكيميائي و الوع الكيميائي



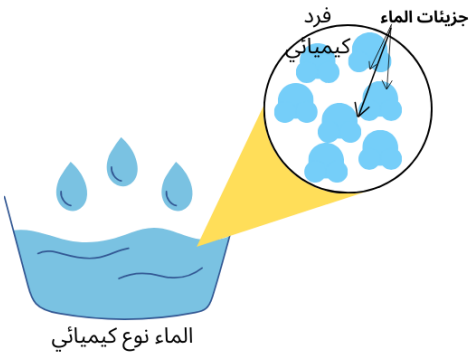


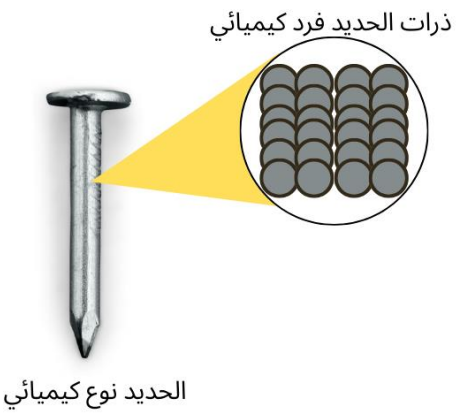
الفرد الكيميائي و الوع الكيميائي



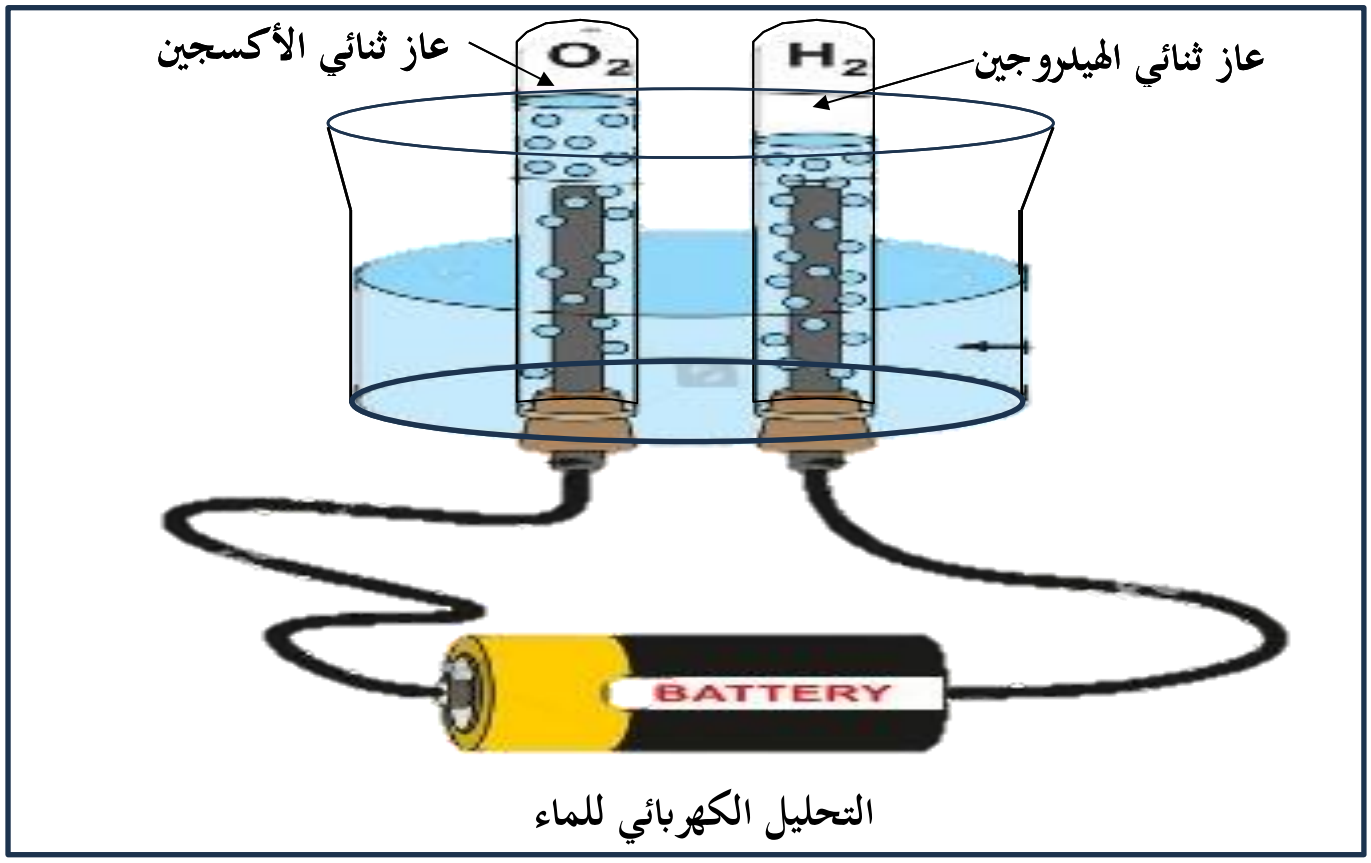


الفرد الكيميائي و الوع الكيميائي

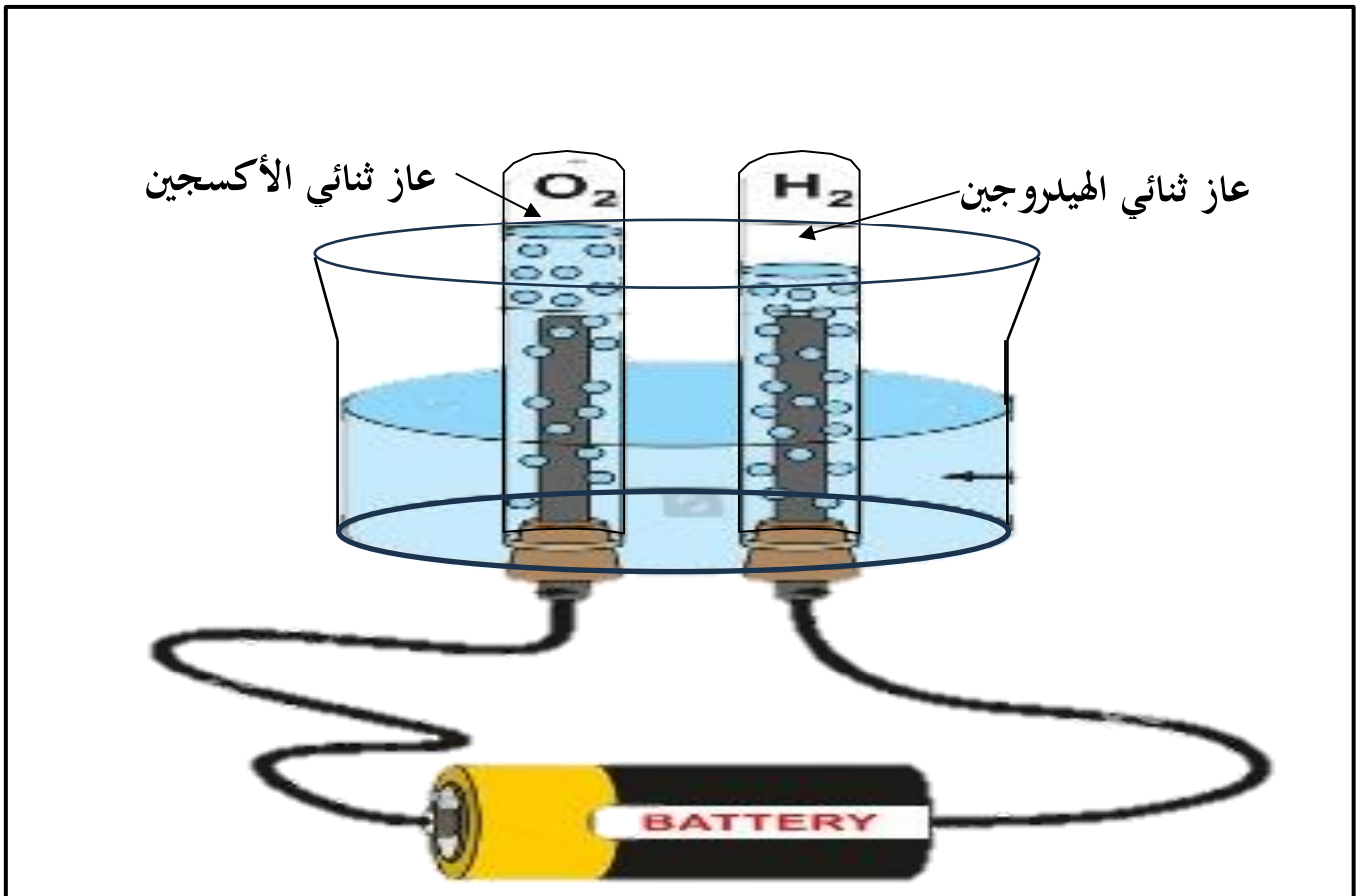




الفرد الكيميائي و الوع الكيميائي



التحليل الكهربائي للماء

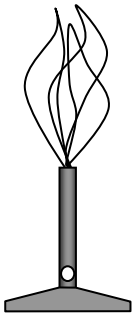


التحليل الكهربائي للماء

الحصة الثانية: الإحتراق التام و الإحتراق غير التام لفحم هيدروجيني

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين

وضعية جزئية: رقم 02 ص9: لون لهب سخان الماء



1- مفهوم الفحم الهيدروجيني: هو كل مادة مكونة من عنصري الفحم(الكربون) و الهيدروجين. مثل غاز الميثان (أو غاز المدينة) CH_4، غاز البوتان C_4H_{10}.

2- الإحتراق التام لفحم هيدروجيني:

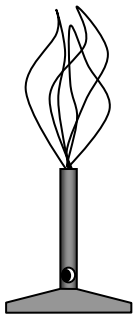
عند احتراق غاز البوتان في و جود وفرة من غاز الأكسجين ينتج كل من غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء.

$$C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

مواد قبل التفاعل (متفاعلات) — مواد بعد التفاعل (نواتج)

3- الإحتراق الغير تام لفخم هيدروجيني:

عند احتراق غاز البوتان في و جود قلة من غاز الأكسجين ينتج كل من غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء و غاز أحادي أكسيد الكربون (غاز سام و قاتل) و الكربون.

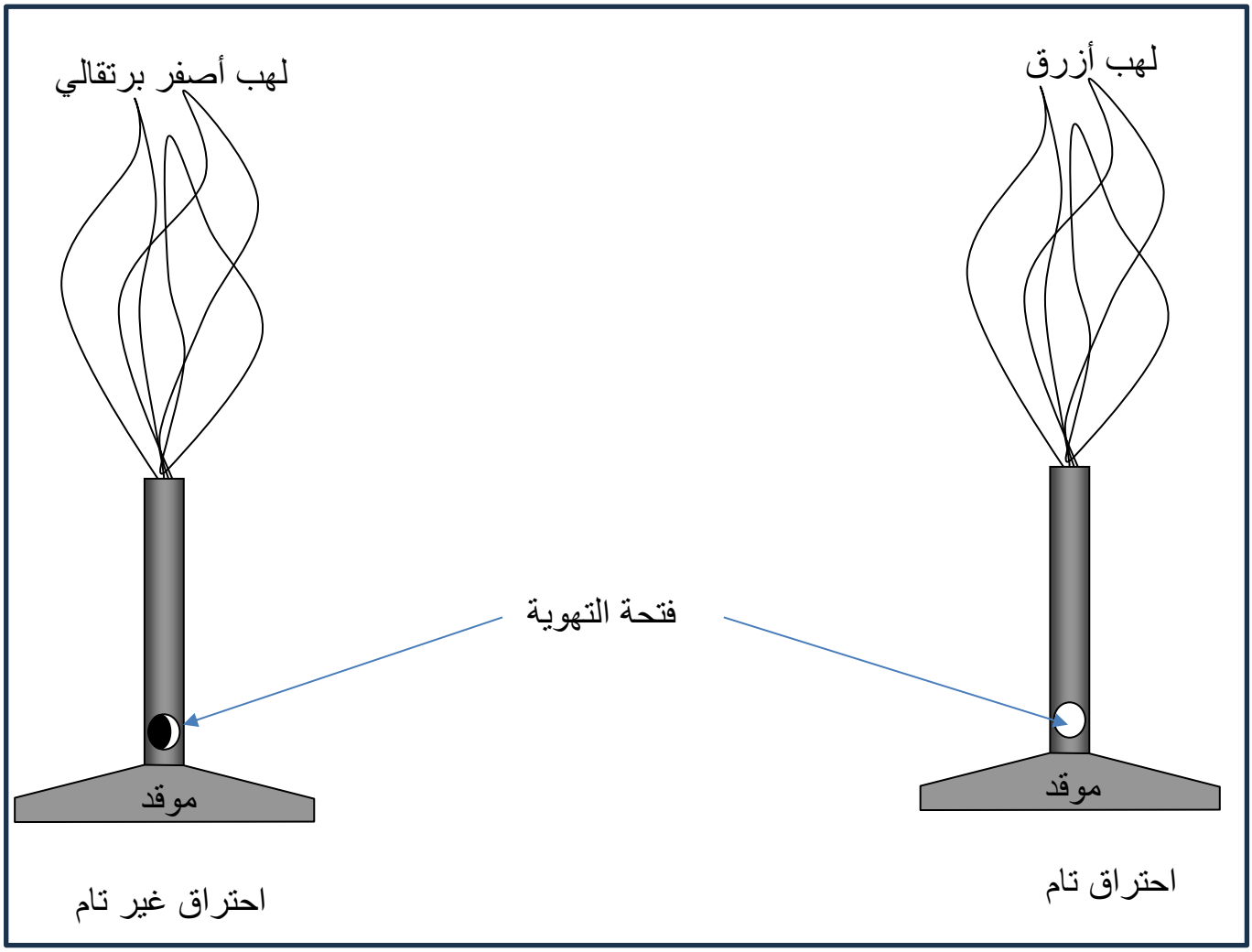


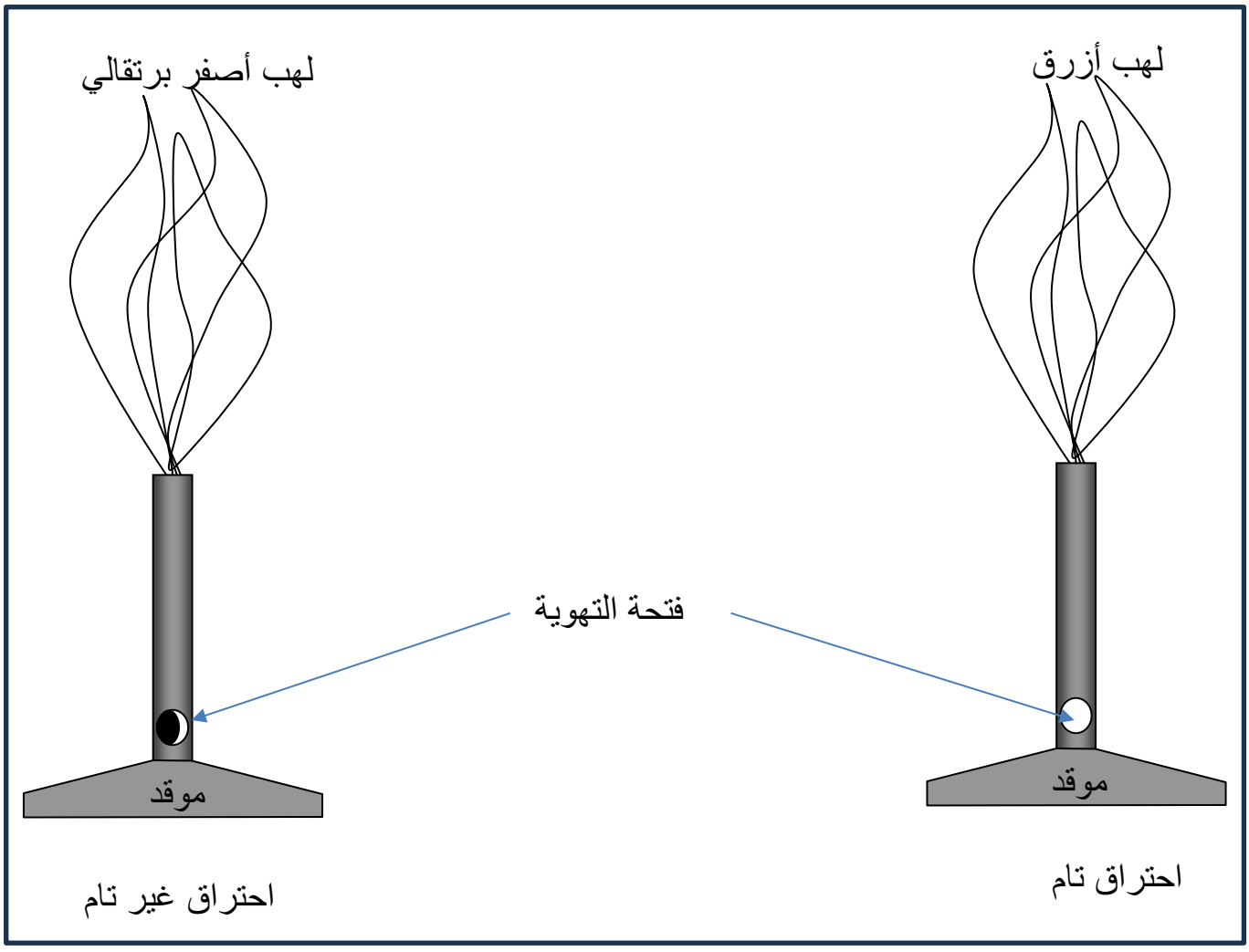
$$C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O + CO + C$$

تقويم: حل الوضعية الجزئية:

لون لهب سخان الطابق الأرضي أصفر بسبب قلة التهوية (نقص غاز ثنائي الأكسجين): احتراق غير تام.

مقارنة مع سخان الطابق العلوي لون لهبه أزرق بسبب التهوية الجيد (وفرة من غاز ثنائي الأكسجين): احتراق تام.


لهب أصفر برتقالي
لهب أزرق
فتحة التهوية
موقد
موقد
احتراق غير تام
احتراق تام


لهب أصفر برتقالي
لهب أزرق
فتحة التهوية
موقد
موقد
احتراق غير تام
احتراق تام

الحصة الثالثة: الكشف عن بعض الأنواع الكيميائية

أنشطة المتعلمين	أنشطة الأستاذ

كيف يمكن الكشف عن نواتج التحليل الكهربائي و احترق فحم هيدروجيني؟

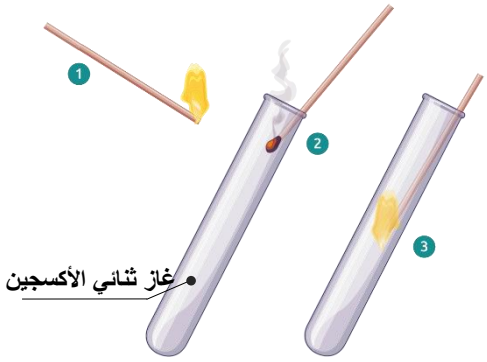
1- الكشف عن نواتج التحليل الكهربائي للماء:

- ما هي ناوتج التحليل الكهربائي؟
- كيف نكشف عن غاز الهيدروجين؟
- كيف نكشف عن غاز الأكسجين؟

نكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين بحدوث فرقعة عند تقريب لهب منه.

نكشف عن غاز ثنائي الأكسجين بزيادة اشتعال لهب عند تقريبه منه.



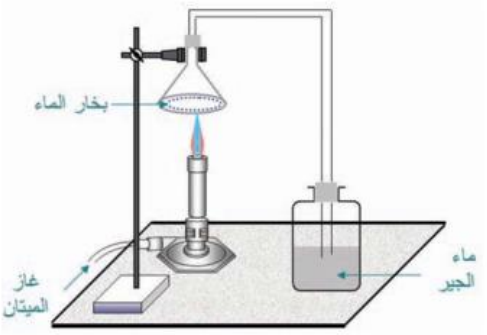


2- الكشف عن نواتج الإحتراق التام لفحم هيدروجيني:

- ماهي نواتج الإحتراق التام؟
- كيف نكشف عن الماء؟
- كيف نكشف عن ثنائي أكسيد الكربون؟

نكشف عن الماء بتشكل ضباب عل جدران القمع.

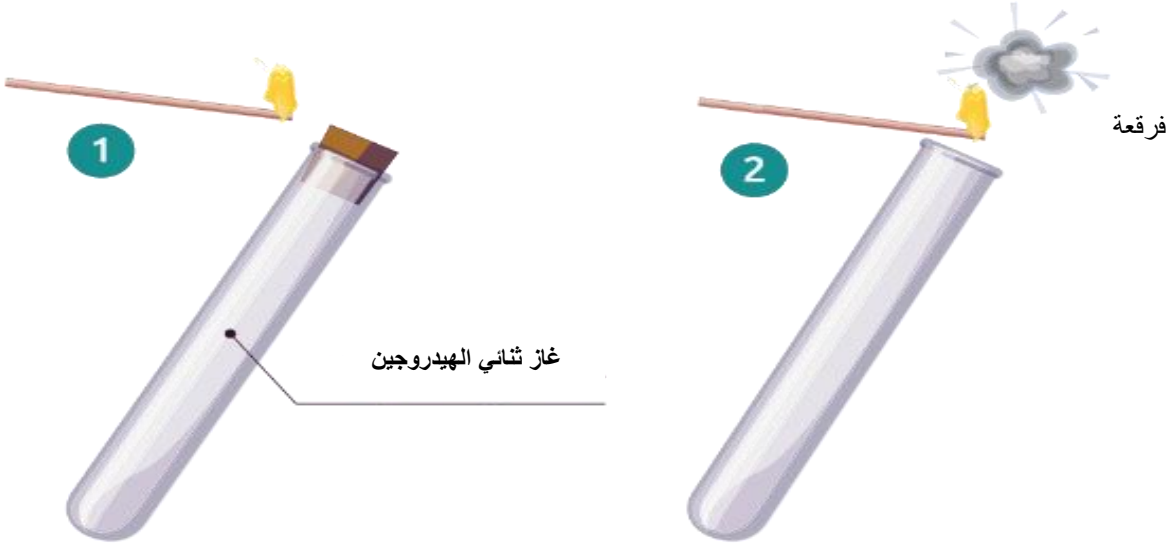
نكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون بتعكر رائق الكلس(ماء الجير) أي (يصبح لونه أبيض) .



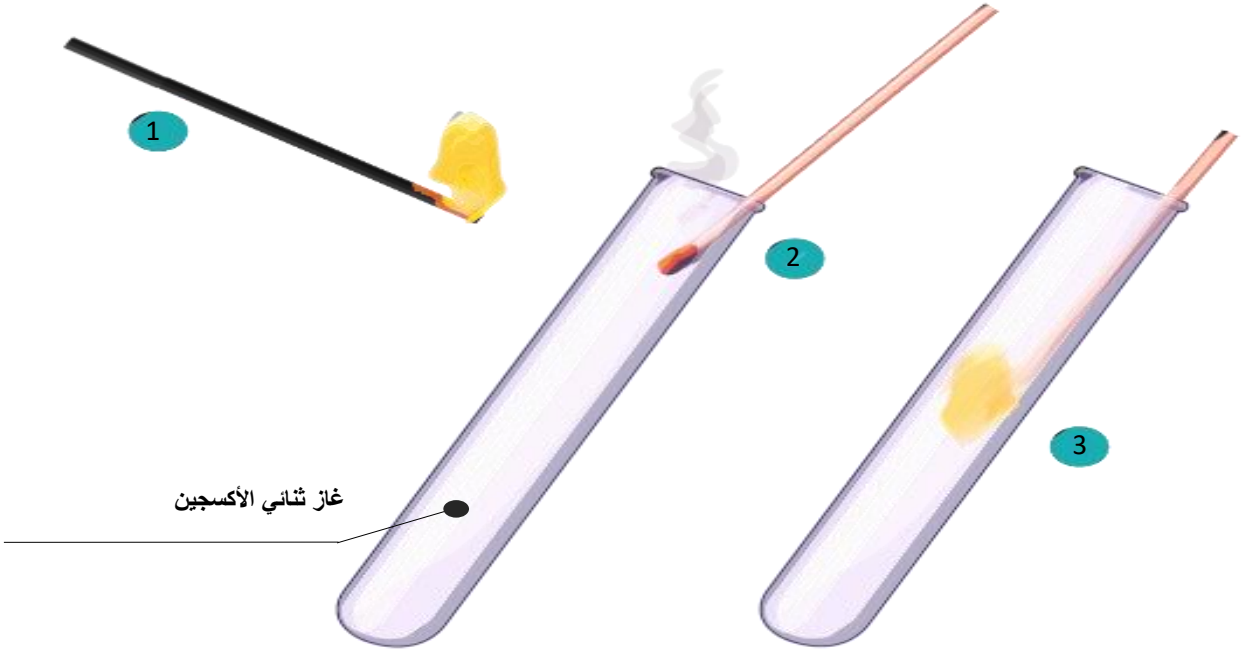


قام أحمد بالتجربة البينة في الرسم، في قاع الإناء يوجد رائق الكلس.

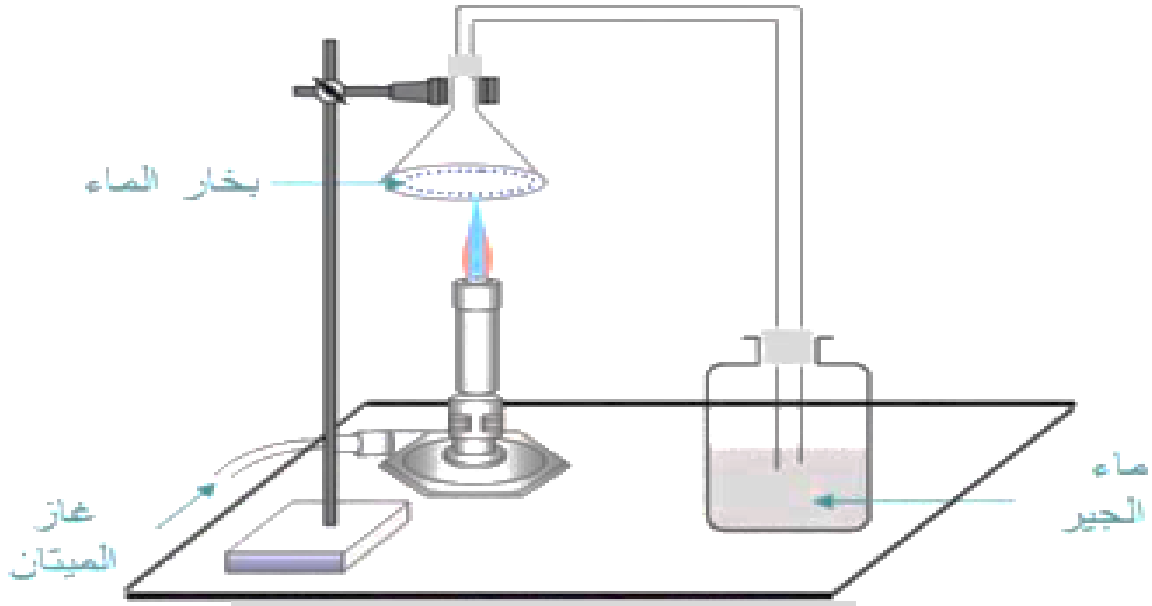
- ما هو سبب استعمال رائق الكلس في الإناء؟
- **للكشف عن الغاز المنطلق و هو غاز ثنائي أكسيد الكربون.**
- لماذا تنطفئ الشمعة بعد مدة؟
- **بسبب نفاذ غاز ثنائي الأكسجين داخل الإناء.**



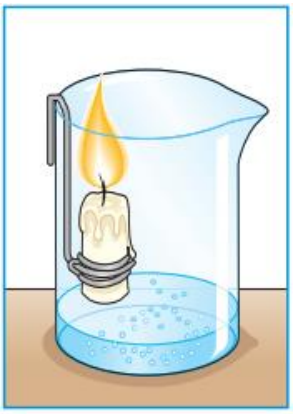
الكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين



الكشف عن غاز ثنائي الأكسجين



الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون



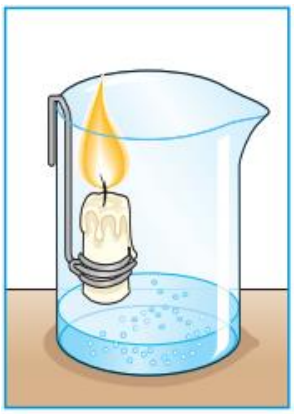
قام أحمد بالتجربة البينة في الرسم، في قاع الإناء يوجد رائق الكلس.

1- ما هو سبب استعمال رائق الكلس في الإناء؟

.....

2- لماذا تنطفئ الشمعة بعد مدة؟

.....



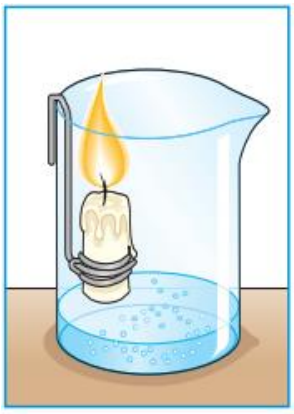
قام أحمد بالتجربة البينة في الرسم، في قاع الإناء يوجد رائق الكلس.

3- ما هو سبب استعمال رائق الكلس في الإناء؟

.....

4- لماذا تنطفئ الشمعة بعد مدة؟

.....



قام أحمد بالتجربة البينة في الرسم، في قاع الإناء يوجد رائق الكلس.

5- ما هو سبب استعمال رائق الكلس في الإناء؟

.....

6- لماذا تنطفئ الشمعة بعد مدة؟

.....



قام أحمد بالتجربة البينة في الرسم، في قاع الإناء يوجد رائق الكلس.

7- ما هو سبب استعمال رائق الكلس في الإناء؟

.....

8- لماذا تنطفئ الشمعة بعد مدة؟

.....

متوسطة داري الواسيني	المادة و تحولاتها	السنة الدراسية 2026/2025
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	معادلة التفاعل الكيميائي	البطاقة رقـــم:03
السنة الثالثة متوسط		

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية .



يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.

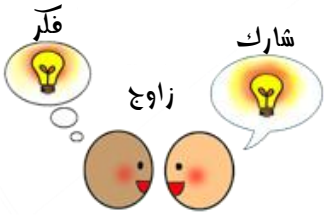
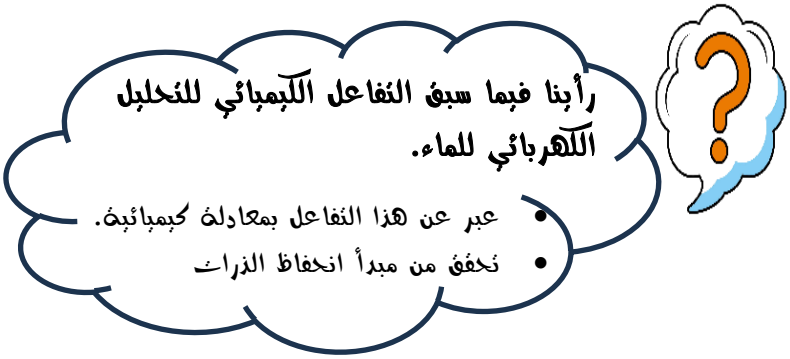
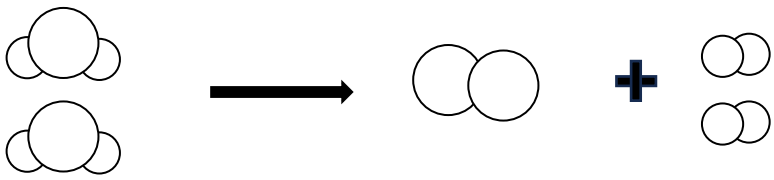


- يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة:
- يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة.
- يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي و مبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي



كتاب التلميذ، مجموعة وسائل تجارب الكهرباء،

الحصة الأولى: معادلة تفاعل التحليل الكهربائي للماء

الزمن	أنشطة المتعلمين	أنشطة الأستاذ
		
	على الصبورة باستعمال النماذج الجزيئية يمثلون تفاعل التحليل الكهربائي للماء.	**1- معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء:** ○ مثل تفاعل التحليل الكهربائي للماء بالنموذج الجزيئي(باستعمال المجسمات).
	يكتبون الصيغ الكيميائية للمتفاعلات. يضعون سهم ثم يكتبون الصيغ الكيميائية للنواتج ، يفصلون بينه ب زائد.	○ كيف نكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الكيميائي؟ $H_2O \longrightarrow O_2 + H_2$ ○ هل تحقق هذه المعادلة مبدأ انحفاظ الذرات نوعاً و عدداً؟ ○ ماذا يمكن أن نفعل لموازنة هذه المعادلة؟
	 بدون حل لعدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات نوعًا و عددًا.	**تذكير: مبدأ انحفاظ الكتلة** خلال التفاعل الكيميائي تبقى الكتلة محفوظة أي كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج(على المستوى العياني). أو عدد و نوع ذرات المتفاعلات يساوي عدد و نوع ذرات النواتج(على المستوى المجهري).
	خلال التفاعل الكيميائي تتحطم جزيئات المتفاعلات ثم تتشكل بشكل جديد	
	يكتبون عدد الجزيئات على يسار الصيغ(المعامل الستكيومتري). يبينون الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي .	$2H_2O_{(L)} \longrightarrow O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$

	$2H_2O_{(L)} \longrightarrow O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$	نتمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بمثل طرفها الأول(على اليسار) الأفراد الكيميائية للمتفاعلات، كما بمثل طرفها الثاني(على اليمين) الفراد الكيميائية للنواتج. نوازن المعدلة بإضافة رقم على يسار الصيغة الكيميائية بمثل عدد الجزيئات لتحقيق مبدأ انحفاظ الذرات 
	- المتفاعلات: الحديد و ثنائي الأكسجين النواتج: أكسيد الحديد - المعادلة الكيميائية: $3Fe_{(s)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow Fe_3O_{4(s)}$	 يتفاعل الحديد(Fe) مع غاز ثنائي الأكسجين (O_2)فينتج أكسيد الحديد (Fe_3O_4). - حدد أسماء المتفاعلات و أسماء النواتج. - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل مع الموازنة و تحديد الحالة الفيزيائية.



كتابة المعادلة الكيميائية

2 نرسم سهم من اليسار باتجاه اليمين

1 نكتب صيغ المتفاعلات على اليسار

3 نكتب صيغ النواتج على اليسار

$$H_2O \longrightarrow O_2 + H_2$$

نفصل بين صيغ النواتج بزائد و تعني "و"



موازنة المعادلة الكيميائية

4 نوازن عدد ذرات الهيدروجين.

3 نوازن عدد ذرات الأكسجين.

$$2H_2O \longrightarrow O_2 + 2H_2$$

H:02:04

O:01:02

H:02:04

O:02

1 نحسب عدد ذرات المتفاعلات

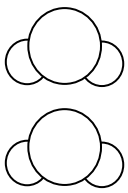
2 نحسب عدد ذرات النواتج

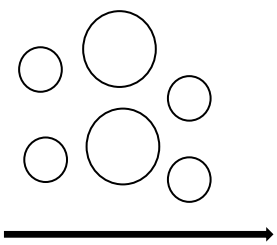


تفسير التفاعل بالنموذج الجزيئي

أثناء التفاعل: تحطم الجزيئات

قبل التفاعل



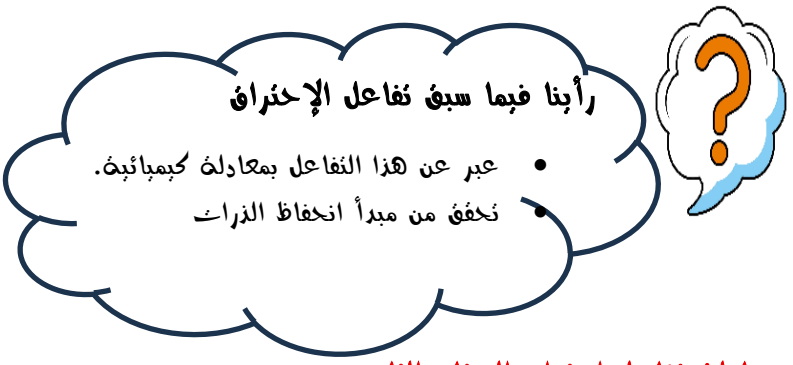


بعد التفاعل: تشكل جزيئات جديدة



الحصة الثانية: معادلة تفاعل الإحتراق

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الزمن



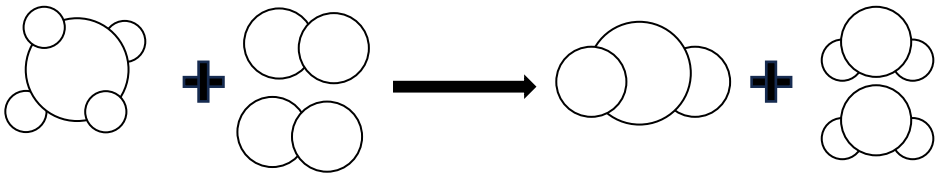
1- معادلة تفاعل احتراق المبثان التام:

- أكتب معادلة التفاعل الحاصل مع الموازنة و تحديد الحالة الفيزيائية.

$$CH_4{}_{(g)} + 2O_2{}_{(g)} \longrightarrow CO_2{}_{(g)} + 2H_2O_{(L)}$$

C:01 **H:**04 **O:**~~02~~:04

C:01 **H:**~~02~~:04 **O:**~~03~~:04

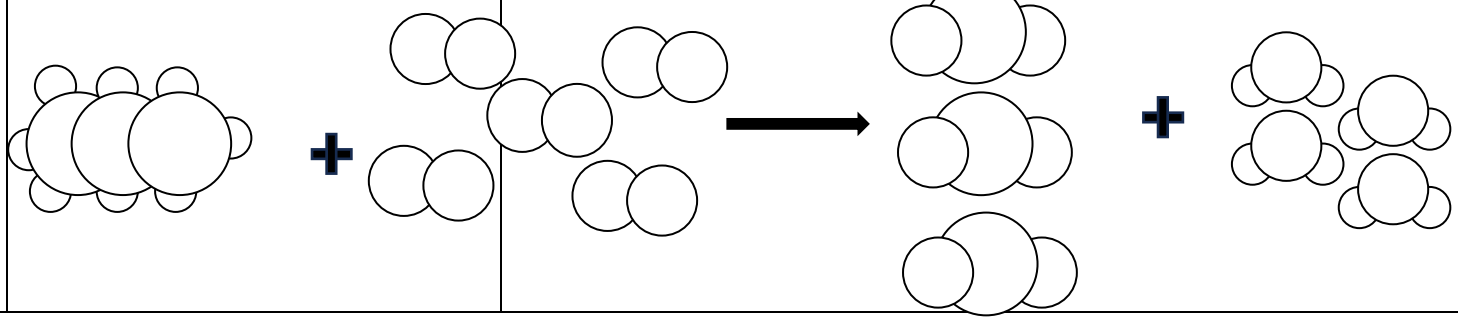


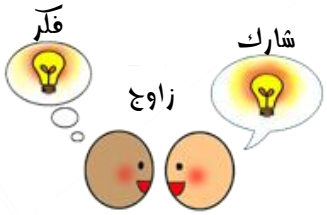
2- معادلة تفاعل الإحتراق التام لغاز البروبان:

$$C_3H_8{}_{(g)} + 5O_2{}_{(g)} \longrightarrow 3CO_2{}_{(g)} + 4H_2O_{(L)}$$

C:03 **H:**8 **O:**~~02~~:10

C:01:03 **H:**~~02~~:08 **O:**~~03~~:10







يكتبون معادلة التفاعل.

يوازنون المعادلة.

يستعملون النماذج على الصبورة للمساعدة في الموازنة



كتابة المعادلة الكيميائية

2 نرسم سهم من اليسار باتجاه اليمين

1 نكتب صيغ المتفاعلات على اليسار

3 نكتب صيغ النواتج على اليسار

$$CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

نفصل بين صيغ المتفاعلات بزائد و تعني "يتفاعل"

نفصل بين صيغ النواتج بزائد و تعني "و"



موازنة المعادلة الكيميائية

3 نوازن عدد ذرات الهيدروجين.

4 نوازن عدد ذرات الأكسجين.

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$$

C:01
H:04
O:02:**04**

C:01
H:02:**04**
O:03:**04**

1 نحسب عدد ذرات المتفاعلات

2 نحسب عدد ذرات النواتج

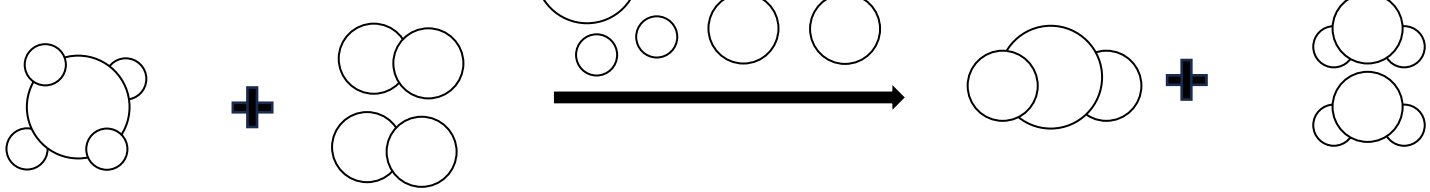


تفسير التفاعل بالنموذج الجزيئي

أثناء التفاعل: تحطم الجزيئات

بعد التفاعل: تشكل جزيئات جديدة

قبل التفاعل



متوسطة داري الواسيني	المادة و تحولاتها	السنة الدراسية 2026/2025
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	الحوامل المؤثرة في التفاعل الكيميائي	البطاقة رقـــم:04
السنة الثالثة متوسط		

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية .



يربط بين تطور حالة المواد الإبتدائية في التحول الكيميائي و بعض العوامل المؤثرة فيه.

يحترم قواعد الأمن المخبري.

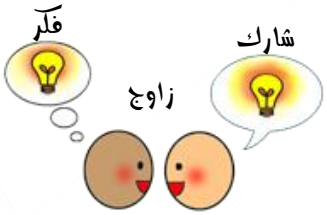
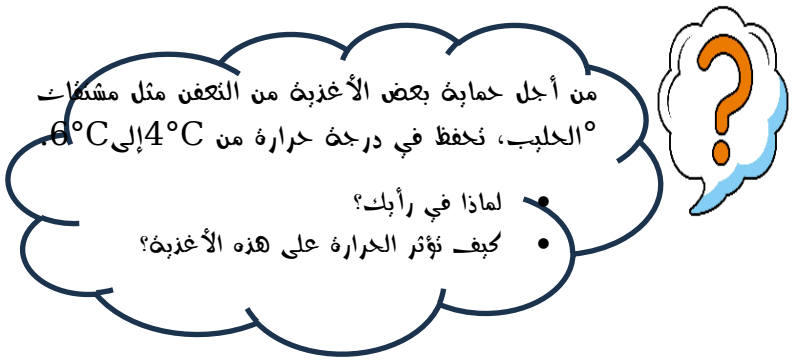
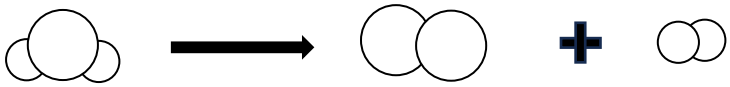
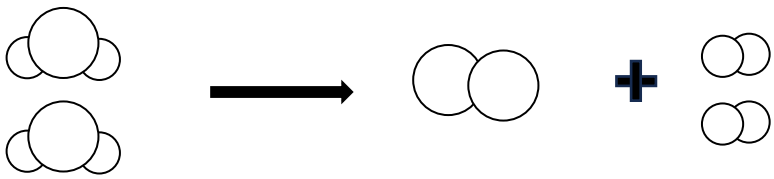


- يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي.
- يختار العامل المناسب للتحكم في تحول كيميائي
- يعرف قواعد الأمن الأساسية عند استخدام زجاجيات المخبر و المواد الكيميائية.
- يحترم التعليمات المقدمة له بخصوص إجراءات الوقاية.



كتاب التلميذ، مجموعة وسائل تجارب االمادة و تحولاتها،

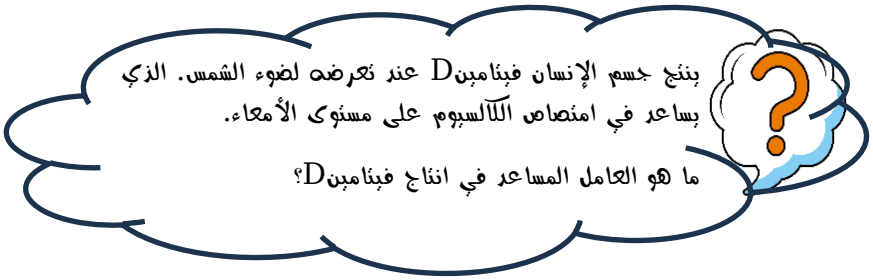
الحصة الأولى: عامل درجة الحرارة و سطح التلامس

الزمن	أنشطة المتعلمين	أنشطة الأستاذ
	 على الصبورة باستعمال النماذج الجزيئية يمثلون تفاعل التحليل الكهربائي للماء. يكتبون الصيغ الكيميائية للمتفاعلات. يضعون سهم ثم يكتبون الصيغ الكيميائية للنواتج ، يفصلون بينه ب زائد.  يجدون حلا لعدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات نوعًا و عددًا. خلال التفاعل الكيميائي تتحطم جزيئات المتفاعلات ثم تتشكل بشكل جديد يكتبون عدد الجزيئات على يسار الصيغ(المعامل الستكيومتري). يبينون الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي .	 **1- معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء:** ○ مثل تفاعل التحليل الكهربائي للماء بالنموذج الجزيئي(باستعمال المجسمات).  ○ كيف نكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الكيميائي؟ $H_2O \longrightarrow O_2 + H_2$ ○ هل تحقق هذه المعادلة مبدأ انحفاظ الذرات نوعاً و عدداً؟ ○ ماذا يمكن أن نفعل لموازنة هذه المعادلة؟ **نذكر: مبدأ انحفاظ الكتلة** خلال التفاعل الكيميائي تبقى الكتلة محفوظة أي كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج(على المستوى العياني). أو عدد و نوع ذرات المتفاعلات يساوي عدد و نوع ذرات النواتج(على المستوى المجهري).  $2H_2O_{(L)} \longrightarrow O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$

	$2H_2O_{(L)} \longrightarrow O_{2(g)} + 2H_{2(g)}$	نتمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بمثل طرفها الأول(على اليسار) الأفراد الكيميائية للمتفاعلات، كما بمثل طرفها الثاني(على اليمين) الفراد الكيميائية للنواتج. نوازن المعدلة بإضافة رقم على يسار الصيغة الكيميائية بمثل عدد الجزيئات لتحقيق مبدأ انحفاظ الذرات 
	- المتفاعلات: الحديد و ثنائي الأكسجين النواتج: أكسيد الحديد - المعادلة الكيميائية: $3Fe_{(s)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow Fe_3O_{4(s)}$	يتفاعل الحديد(Fe) مع غاز ثنائي الأكسجين (O_2)فينتج أكسيد الحديد (Fe_3O_4). - حدد أسماء المتفاعلات و أسماء النواتج. - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل مع الموازنة و تحديد الحالة الفيزيائية.

الحصة الثانية: عوامل أخرى مؤثرة على التفاعل الكيميائي

الموارد	معايير التقويم	الزمن



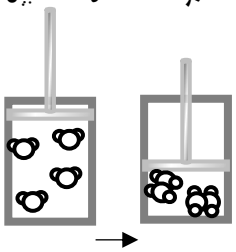


يقترحون أجوبة و أمثلة عن تأثير بعض العوامل على التفاعلات الكيميائية

عوامل أخرى تؤثر على التفاعل الكيميائي:

1- الضغط:

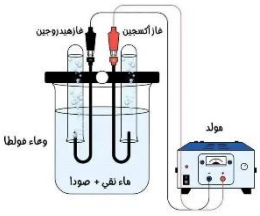
زيادة الضغط تنقص المسافة بين الجزيئات ما يؤدي إلى زيادة حدوث التصادمات بين الأفراد المتفاعلة.



تقديم أمثلة لتحولات كيميائية تطرح فيه مشكلة اختلاف مدة التحول أو امكانية حدوثه أو في توجيهه.

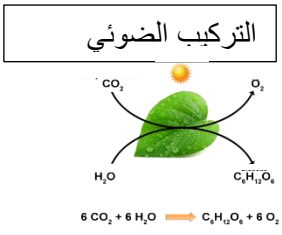
2- الوسيط الكيميائي:

و هو نوع كيميائي يساعد على حدوث التفاعل الكيميائي دون يشارك فيه مثل: إضافة الصود في عملية التحليل الكهربائي.



3- الضوء:

تحتاج بعض التحولات الكيميائية إلى الضوء لحدوثها أو تسريعها مثل: عملية التركيب الضوئي عند النباتات.

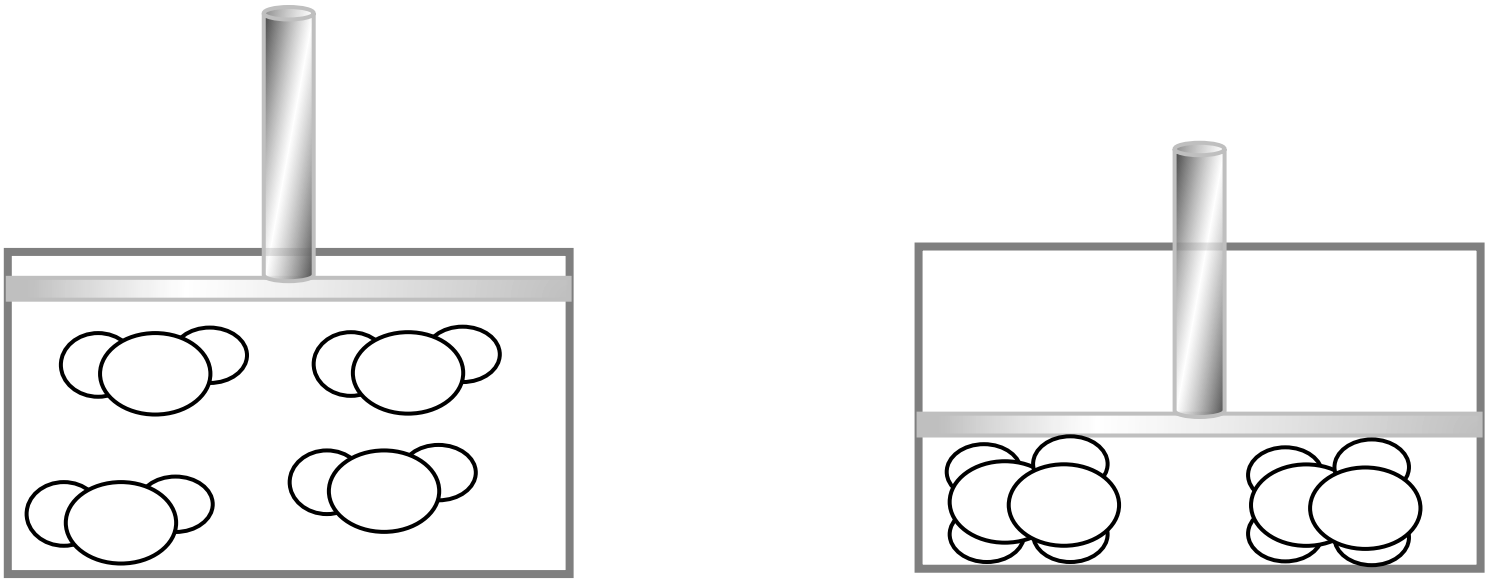


4- تقويم رقم 11 ص 35

حل التقويم:

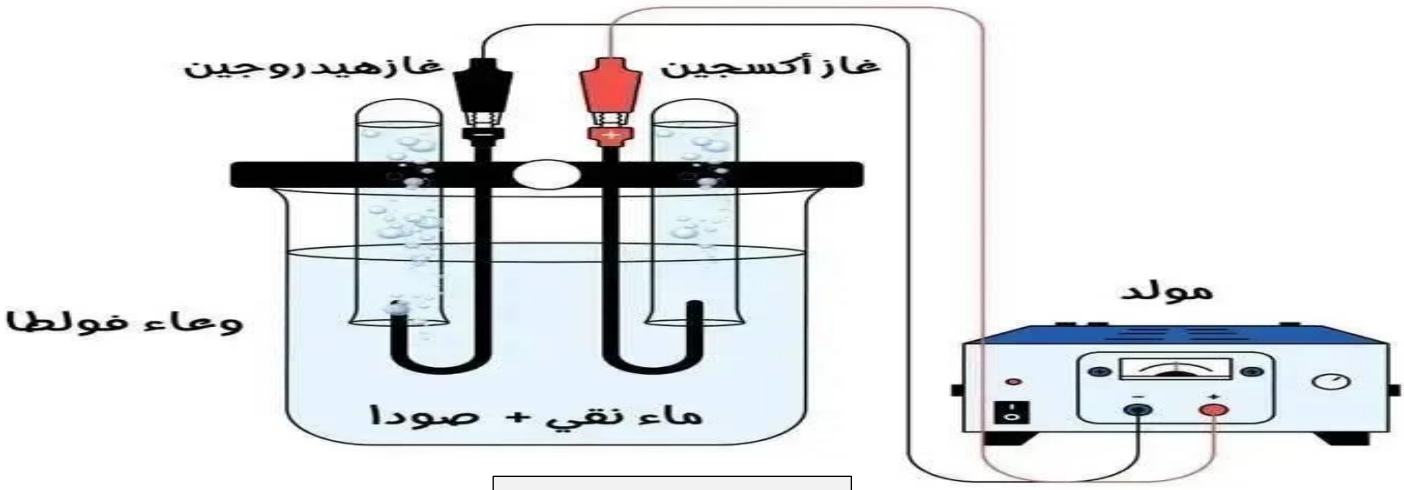
1- القدر الضاغط يسمح ببلوغ درجات من الحرارة أعلى من درجة حرارة غليان الماء (يمكن الوصول إلى $120°C$) ما يسرع عملية الطهي.

2 -العوامل المؤثرة في هذا التحول هي درجة الحرارة والضغط.



$2NO_2$ ⟶ N_2O_4

عامل الضغط



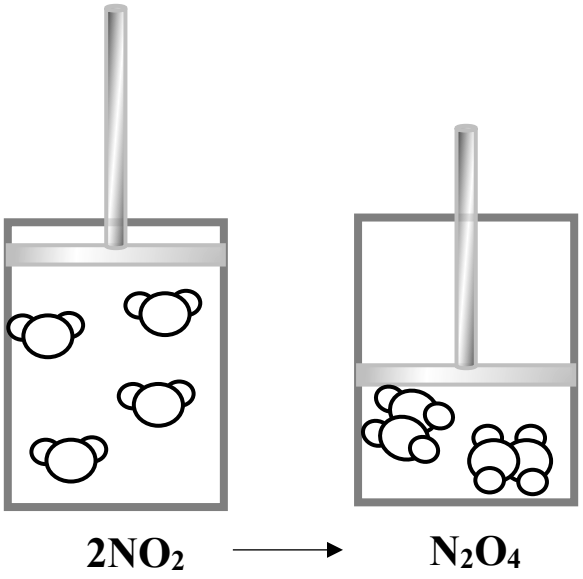
عامل الوسيط

التركيب الضوئي للنبات الأخضر



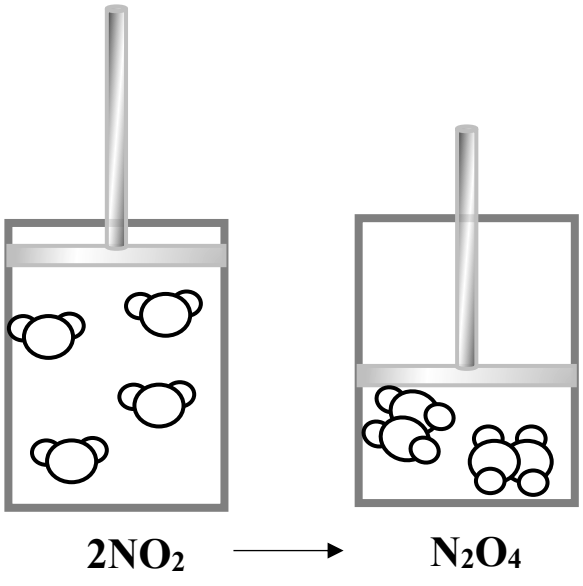
$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{ضوء}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$

عامل الضوء



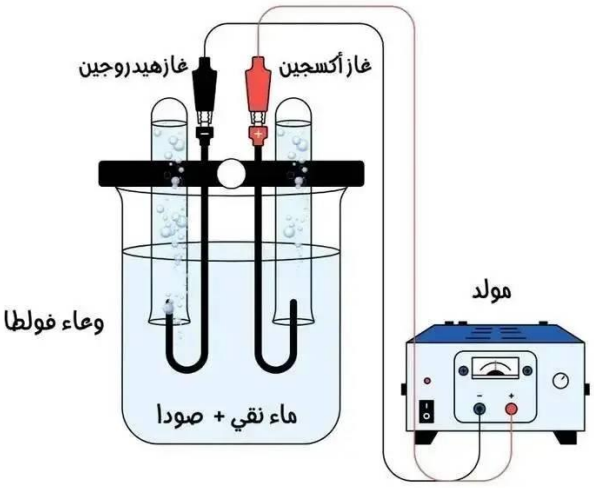
$2NO_2 \longrightarrow N_2O_4$

عامل الضغط

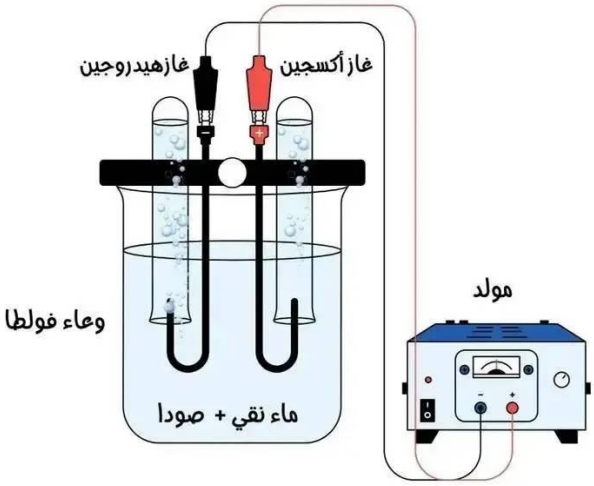


$2NO_2 \longrightarrow N_2O_4$

عامل الضغط

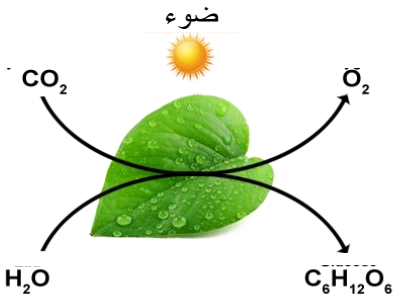


عامل الوسيط



عامل الوسيط

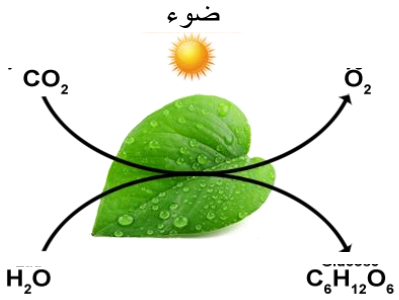
التركيب الضوئي للنبات الأخضر



$6\ CO_2 + 6\ H_2O \xrightarrow{\text{ضوء}} C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

عامل الضوء

التركيب الضوئي للنبات الأخضر



$6\ CO_2 + 6\ H_2O \xrightarrow{\text{ضوء}} C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

عامل الضوء